SNMP の設定

System Manager Classic

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/snmp-config/index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SNMP の設定 1
SNMP 設定の概要 1
SNMP の設定ワークフロー 1

SNMP の設定

SNMP 設定の概要

ONTAP 9.7 以前の場合に ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用すると、クラスタ管理レベルで SNMP を設定し、コミュニティ、セキュリティユーザ、トラップホストを追加し、 SNMP 通信をテストできます。

クラスタへの SNMP アクセスを設定する場合は、次の手順を実行します。

- クラスタで ONTAP 9 を実行している。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。

これらの手順には、コマンドラインインターフェイスを使用する必要がある手順がいくつかあります。

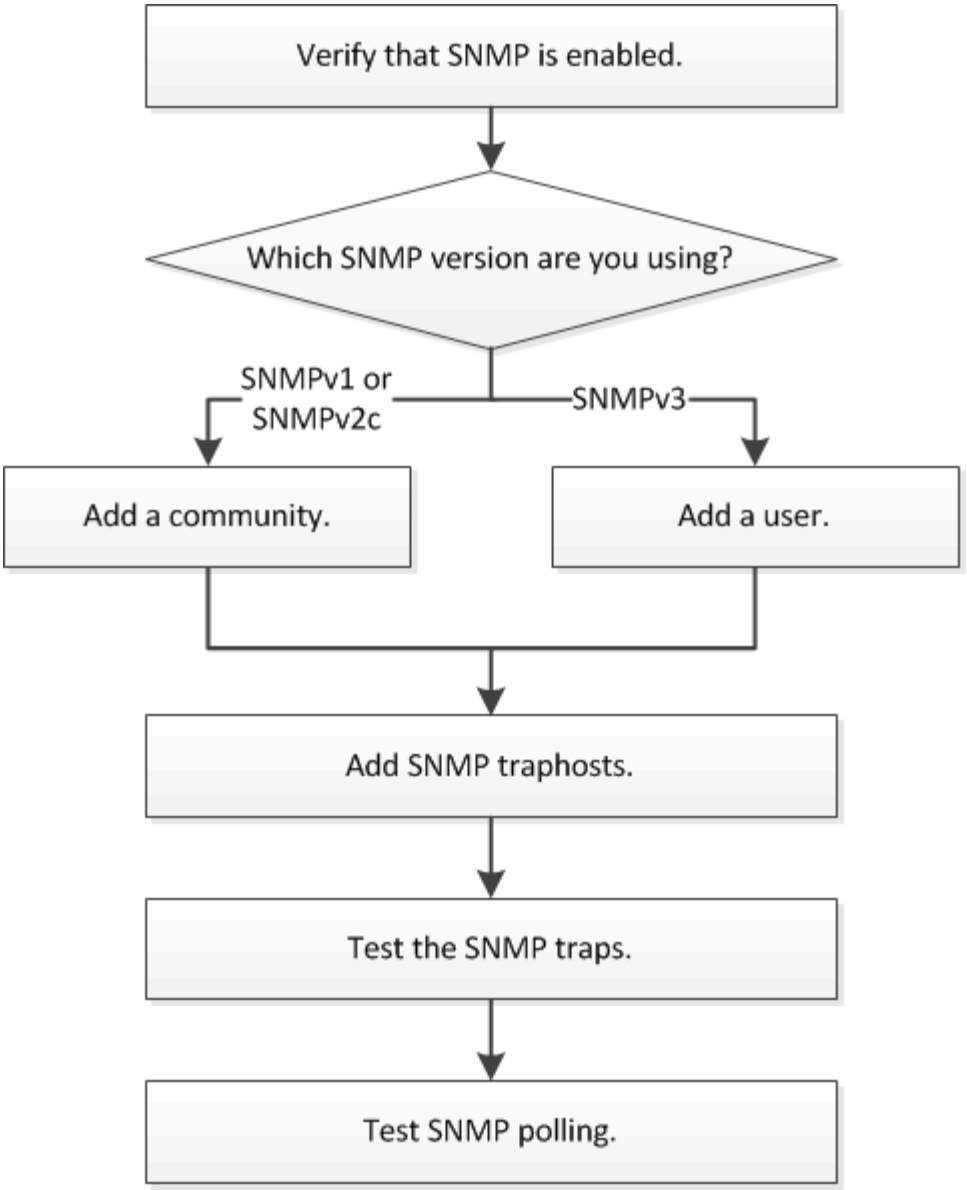
ONTAP でこれを行うその他の方法

ONTAP 9 のすべてのバージョンで、を使用したクラスタへの SNMP アクセスを設定できます。使用している ONTAP のバージョンに適した手順を使用してください。

実行するタスク	参照先
再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能）	クラスタ上の **SNMP** の管理（クラスタ管理者のみ）› 概要
ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）	"SNMP を管理するためのコマンド"

SNMP の設定ワークフロー

SNMP の設定には、 SNMP の有効化、 SNMPv1 または SNMPv2c コミュニティの設定（オプション）、 SNMPv3 ユーザの追加、 SNMP トラップホストの追加、 SNMP ポーリングとトラップのテストが含まれます。



SNMP が有効になっていることを確認します

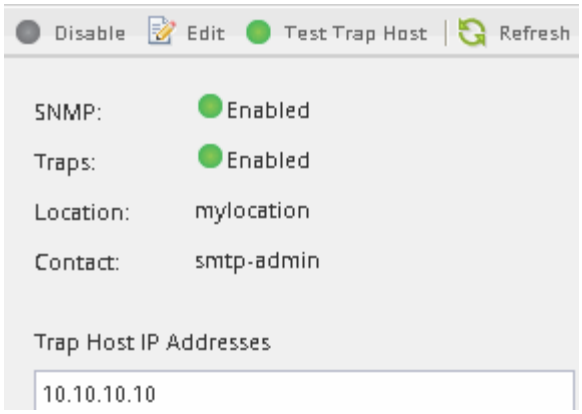
ONTAP 9.7 以前では、 ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用して、クラスタで SNMP が有効になっているかどうかを確認できます。

ONTAP のすべてのバージョンで、 SNMPv3 はクラスタレベルでデフォルトで有効になっており、 SNMPv1 と SNMPv2c はデフォルトで無効になっています。SNMPv1 と SNMPv2c は、 SNMP コミュニティを作成すると有効になります。

データ LIF では、 SNMP はデフォルトで無効になっています。データ LIF で SNMP を有効にする方法については、を参照してください "Network Management の略"。

手順

1. 溝アイコンをクリックします。
2. [**Setup**] ペインで、 [**SNMP**] ウィンドウに移動します。



クラスタの現在の SNMP ステータスを確認できます。

SNMP が有効になっていない場合は、 **Enable** をクリックします。

SNMP コミュニティを追加します

ONTAP 9.7 以前で ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用して、SNMPv1 または SNMPv2c を実行しているクラスタの管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）にコミュニティを追加できます。System Manager は、 SNMP プロトコル SNMPv1 と SNMPv2c 、および SNMP コミュニティを使用して、ストレージシステムを検出します。

この手順は、クラスタの管理 SVM に SNMP コミュニティを追加するためのものです。データ SVM に SNMP コミュニティを追加するための手順については、を参照してください "Network Management の略"。

ONTAP の新規インストールでは、 SNMPv1 と SNMPv2c はデフォルトで無効になっています。SNMPv1 と SNMPv2c は、 SNMP コミュニティを作成すると有効になります。

手順

1. SNMP ウィンドウで、 * Edit * をクリックして、 * Edit SNMP Settings * ダイアログボックスを開きます。
2. [*General] タブで、 ONTAP システムの担当者と場所を指定します。
3. [* 追加] をクリックし、コミュニティ名を入力して、 [* コミュニティ名 *] ウィンドウ枠の * [OK] をクリックします。

   コミュニティ名は複数追加できます。コミュニティ名の最大文字数は 32 文字です。特殊文字、 / ： " ' | ' を使用することはできません

4. コミュニティ名の追加が完了したら、 * Edit SNMP Settings * （ SNMP 設定の編集）ダイアログボックスで * OK * をクリックします。

SNMPv3 セキュリティユーザを追加します

ONTAP 9.7 以前では、 ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用して、クラスタレベルで SNMPv3 ユーザを追加できます。

SNMPv3 ユーザは、管理者が指定した認証およびプライバシー設定を使用して、トラップホスト（ SNMP マネージャ）から SNMP ユーティリティを実行できます。SNMPv3 は、パスフレーズと暗号化を使用して高度なセキュリティを提供します。

クラスタレベルで SNMPv3 ユーザを追加すると、このユーザは「 mgmt 」ファイアウォールポリシーが適用されているすべての LIF を介してクラスタにアクセスできるようになります。

手順

1. SNMP ウィンドウで、 * Edit * をクリックして、 * Edit SNMP Settings * ダイアログボックスを開きます。
2. **SNMPv3** タブで、 * Add * をクリックして、 * Add SNMPv3 User * ダイアログボックスを開きます。
3. 次の値を入力します。

   a. SNMPv3 ユーザの名前を入力します。

      セキュリティユーザ名は最大 31 文字で、次の特殊文字は使用できません。

      ',/:""|`

   b. [Engine ID] には、デフォルト値の [Local Engine ID] を選択します。

      エンジン ID は、 SNMPv3 メッセージの認証キーおよび暗号キーの生成に使用されます。

   c. 認証プロトコルを選択し、認証パスワードを入力します。

      パスワードは 8 文字以上にする必要があります。

   d. オプション：プライバシープロトコルを選択し、パスワードを入力します。

4. [Add SNMPv3 User*] ダイアログボックスで、 **OK** をクリックします。

   追加するたびに「 * OK 」をクリックすると、複数のセキュリティユーザー名を追加できます。たとえば、異なる権限を必要とする複数のアプリケーションを SNMP を使用して監視する場合は、監視や管理の機能ごとに SNMPv3 ユーザを追加する必要があります。

5. ユーザー名の追加が完了したら、 * SNMP 設定の編集 * ダイアログボックスの * OK * をクリックします。

SNMP トラップホストを追加します。

ONTAP 9.7 以前では、 ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用して、クラスタでトラップが生成されたときに SNMP 通知（ SNMP トラッププロトコルデータユニット）を受信するトラップホスト（ SNMP マネージャ）を追加できます。

IPv6 アドレスを使用して SNMP トラップホストを設定するには、クラスタで IPv6 を有効にする必要があります。

SNMP トラップと SNMP トラップはデフォルトで有効になっています。SNMP トラップでサポートされるデフォルトのイベントについては、 SNMP サポートに関するネットアップテクニカルレポート TR-4220 を参照してください。

"ネットアップテクニカルレポート 4220 ：『 SNMP Support in Data ONTAP 』"

手順

1. SNMP ウィンドウで **edit** をクリックして、 * Edit SNMP Settings * ダイアログボックスを開きます。
2. [[stp2-verify-enable-traps] [* Trap Hosts] タブで、 [* トラップを有効にする **]** チェックボックスがオンになっていることを確認し、 **[** 追加] をクリックします。
3. [[step3-enter-traphost - ip]] トラップホストの IP アドレスを入力し、 * Trap Hosts * ペインで * OK * をクリックします。

   SNMP トラップホストの IP アドレスには、 IPv4 または IPv6 を使用できます。

4. 別のトラップホストを追加するには、を繰り返します 手順 2 および 手順 3。
5. トラップホストの追加が完了したら、 * Edit SNMP Settings * （ SNMP 設定の編集）ダイアログボックスで * OK * をクリックします。

テスト用の **SNMP** トラップ

ONTAP 9.7 以前では、 ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用して SNMP トラップをテストできます。追加したトラップホストとの通信は自動では検証されないため、 SNMP トラップホストがトラップを正しく受信できることを確認する必要があります。

手順

1. [**SNMP**] 画面に移動します。
2. トラップホストのテスト * をクリックして、トラップホストを追加したクラスタからトラップを生成します。
3. トラップホストの場所で、トラップを受信したことを確認します。

   SNMP トラップホストの管理に通常使用するソフトウェアを使用してください。

SNMP ポーリングのテスト

SNMP を設定したら、クラスタをポーリングできることを確認する必要があります。

クラスタをポーリングするには、「 mpwalk 」などのサードパーティのコマンドを使用する必要があります。

手順

1. SNMP コマンドを送信して、別のクラスタからクラスタをポーリングします。

   SNMPv1 を実行しているシステムの場合は、 CLI コマンドの「 mpwalk -v version -c community_stringip_address_or_host_name system 」を使用して、 MIB （管理情報ベース）の内容を検出します。

   この例では、ポーリングするクラスタ管理 LIF の IP アドレスは 10.11.12.123 です。要求された MIB 情報が表示されます。

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 1 -c public 10.11.12.123 system

SNMPv1-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
            Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv1-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv1-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162644448) 18 days,
19:47:24.48
SNMPv1-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv1-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv1-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv1-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

SNMPv2c を実行しているシステムの場合は、 CLI コマンドの「 nmpwalk -v version -c community_stringip_address_or_host_name system 」を使用して、 MIB （管理情報ベース）の内容を検出します。

この例では、ポーリングするクラスタ管理 LIF の IP アドレスは 10.11.12.123 です。要求された MIB 情報が表示されます。

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 2c -c public 10.11.12.123 system

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
            Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162635772) 18 days,
19:45:57.72
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

SNMPv3 を実行しているシステムの場合は、 CLI コマンド「 mpwalk -v 3 a MD5 または SHA -l AuthNoPriv -u username -u passwordip _address_or_host_name system 」を使用して、 MIB （管理情報ベース）の内容を検出します。

この例では、ポーリングするクラスタ管理 LIF の IP アドレスは 10.11.12.123 です。要求された MIB 情報が表示されます。

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 3 -a MD5 -l authnopriv -u snmpv3
       -a password123 10.11.12.123 system

SNMPv3-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
       Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv3-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv3-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162666569) 18 days,
19:51:05.69
SNMPv3-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv3-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv3-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv3-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。